எடுத்துக்காட்டு 2.39 S_1, S_2 மற்றும் S_3 என்பன முறையே ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் முதல் n, $2n$ மற்றும் $3n$ உறுப்புகளின் கூடுதல் ஆகும். $S_3 = 3(S_2 - S_1)$ என நிறுவுக.

தீர்வு S_1, S_2 மற்றும் S_3 என்பன முறையே ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் முதல் n, $2n$ மற்றும் $3n$ உறுப்புகளின் கூடுதல் எனில்,

$$S_1 = \frac{n}{2}\left[2a + (n-1)d\right],\quad S_2 = \frac{2n}{2}\left[2a + (2n-1)d\right],\quad S_3 = \frac{3n}{2}\left[2a + (3n-1)d\right]$$

தற்போது, $$S_2 - S_1 = \frac{2n}{2}\left[2a + (2n-1)d\right] - \frac{n}{2}\left[2a + (n-1)d\right]$$

$$= \frac{n}{2}\left[[4a + 2(2n-1)d] - [2a + (n-1)d]\right]$$

$$S_2 - S_1 = \frac{n}{2} \times \left[2a + (3n-1)d\right]$$

$$3(S_2 - S_1) = \frac{3n}{2}\left[2a + (3n-1)d\right]$$

$$3(S_2 - S_1) = S_3$$

சிந்தனைக் களம்

1. முதல் $'n'$ ஒற்றை இயல் எண்களின் கூடுதல் என்ன?
2. முதல் $'n'$ இரட்டை இயல் எண்களின் கூடுதல் என்ன?

பயிற்சி 2.6

1. பின்வருவனவற்றின் கூடுதல் காண்க.
   (i) $3,7,11,\ldots$ 40 உறுப்புகள் வரை (ii) $102,97,92,\ldots$ 27 உறுப்புகள் வரை
   (iii) $6 + 13 + 20 + \cdots + 97$
2. 5 –லிருந்து தொடங்கி எத்தனை தொடர்ச்சியான ஒற்றை முழுக்களைக் கூட்டினால் கூடுதல் 480 கிடைக்கும்?.
3. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் n –வது உறுப்பு $4n - 3$ எனில், அதன் முதல் 28 உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.
4. ஒரு குறிப்பிட்ட தொடரின் முதல் $'n'$ உறுப்புகளின் கூடுதல் $2n^2 - 3n$ எனில், அது ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசை என நிரூபிக்க.
5. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் 104–வது உறுப்பு மற்றும் 4–வது உறுப்புகள் முறையே 125 மற்றும் 0. அத்தொடர்வரிசையின் முதல் 35 உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.
6. 450–க்குக் குறைவாக உள்ள அனைத்து ஒற்றை மிகை முழுக்களின் கூடுதல் காண்க.
7. 602–க்கும் 902–க்கும் இடையே 4 ஆல் வகுபடாத இயல் எண்களின் கூடுதல் காண்க.
8. இரகு ஒரு மடிக்கணினி வாங்க விரும்புகிறார். அவர் அதற்கான தொகையான ₹$40,000$–ஐ உடனடியாக பணமாகவும் செலுத்தலாம் அல்லது 10 மாதத் தவணைகளில் முதல் தவணை ₹4800, இரண்டாம் தவணை ₹4750, மூன்றாம் தவணை ₹4700 என்ற அடிப்படையிலும் செலுத்தலாம். அவர் இந்த வகையில் பணம் செலுத்துகிறார் எனில்,
   (i) 10 மாதத் தவணைகளில் அவர் செலுத்திய மொத்தத் தொகை
   (ii) மாதத் தவணை அடிப்படையில் பணம் செலுத்தும்போது அவர் அசலைக் காட்டிலும் கூடுதலாகச் செலுத்திய தொகை ஆகியவற்றைக் காண்க.
9. ஒருவர் தான் பெற்ற ₹$65,000$ கடனை திருப்பிச் செலுத்த முதல் மாதம் ₹400 செலுத்துகிறார். அதன் பிறகு ஒவ்வொரு மாதமும் முந்தைய மாதம் செலுத்தியதைவிட ₹300 கூடுதலாகச் செலுத்துகிறார். அவர் இந்தக் கடனை அடைக்க எவ்வளவு காலம் தேவைப்படும்?

10th_Maths_Chapter 2_Tamil.indd 67 12/26/2024 3:52:56 PM